银川百泓新材料科技有限公司“12·19”火灾事故调查报告

银川百泓新材料科技有限公司“12·19”火灾事故调查小组

2024年1月

银川百泓新材料科技有限公司“12·19”火灾事故调查报告

2023年12月19日15时19分，银川百泓新材料科技有限公司咔唑装置五楼2#蒽菲溶释釜底部在开展动火作业过程中，发生一起着火事故。着火点位于咔唑装置五层2#蒽菲溶释釜底部，过火面积约110㎡，部分电缆烧损及个别设备过火受损等，直接经济损失47.18万元，无人员伤亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安监总局第15号令）等有关规定，贺兰县人民政府成立由县委副书记、县工业园区管委会主任王涛为组长，县委常委、县人民政府副县长段建宏为常务副组长，县安委办主任、县应急管理局局长闻国涛，县消委办主任、县消防救援大队队长乔军为副组长及应急管理、消防救援、公安、工信等部门人员组成的银川百泓新材料科技有限公司“12·19”火灾事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。同时邀请贺兰县纪委监委、检察院参加事故调查工作，并聘请3名专家组成专家技术组，依法对此次事故进行了调查。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、询问相关人员、专家论证、综合分析研究等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性

质和责任，提出了对事故有关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将此次事故调查情况报告如下：

一、事故发生单位概况

（一）事故发生单位基本情况：

银川百泓新材料科技有限公司主要从事永固紫高档有机颜料及中间体的研发、生产和销售。

（二）企业成立时间：2011 年 10 月 27 日

（三）注册资本：4000 万元

（四）营业执照情况（经营范围）：危险化学品生产；许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；颜料制造：专用化学产品制造（不含危险化学品）；危险化学品：氢气、咔唑、精蒽生产；颜料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（五）法定代表人：段某某

（六）总体规模：注册资金 4000 万元，占地 90 亩；

（七）所处地理位置：宁夏贺兰工业园区洪胜东路 3 号。（四周范围：东至宁夏保利节能科技有限公司，西至暖荣南街，北至庆丰丰达科技有限公司，南至洪胜东路）

（八）隶属关系、所有制形式、体制沿革情况：

隶属于安徽申兰华色材有限公司全资子公司（2020 年

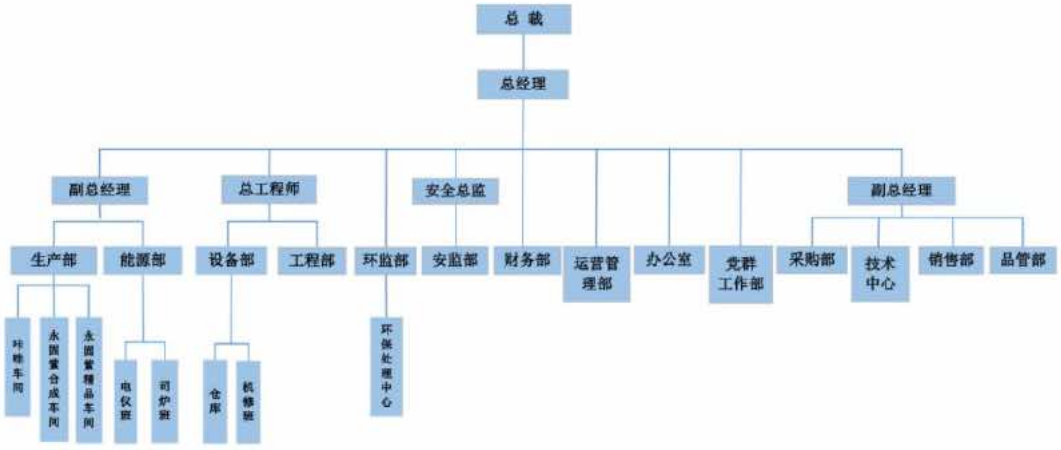
10 月收购)。私营企业。

（九）生产（经营）能力及实际产销量情况：

年产咔唑 1200t/a，永固紫 800t/a，以产定销。

（十）从业人员数量及内设机构等简要情况：

截至 2023 年 11 月，从业 286 人。公司设置有生产部、安监部、设备部、环监部等 14 个管理部门，咔唑车间等 3 个生产车间。具体组织架构如下：



二、事故发生单位安全管理情况

（一）公司安全管理基本情况

公司成立了安全生产委员会，主任由总经理段某某担任。公司设有安全总监，安监部为公司安全管理机构，安监部配备 6 名专职安全管理人员（3 名注册安全工程师)。各车间主任为车间安全第一责任人，班组长兼任车间安全员，生产车间未设专职安全管理人员。

公司 2023 年修订了安全管理制度、安全生产责任制和操作规程；组织制定并实施本单位安全生产教育和培训。新

员工进行入厂三级安全教育培训，执行师带徒制度等，全面提升员工安全技能。2023 年安全生产投入 1751.3 万元。

公司于 2023 年 7 月 4 日完成安全生产许可证续发，证书编号：（宁）WH 安许证〔2023〕*****(H2）号，许可范围为氢气、咔唑、精蒽，有效期至 2026 年 7 月 3 日。

公司于 2021 年 5 月 18 日取得安全生产标准化三级达标证书（有效期三年）。

三、事故发生经过及应急救援处置情况

背景：2023 年 12 月 12 日公司召开的硝化微通道技改例会上，生产部部长助理王某群提议因近期气温低，咔唑装置蒽菲溶释釜放料管线容易堵，增加备用管线便于切换使用，会议通过。

12 月 13 日按会议要求设备部部长助理吴某，机修主任助理凤某明，生产部长助理王某群，咔唑车间主任助理王某龙一同到现场确定东西方向增加一条备用管线。

12 月 13--14 日在机修间进行管线预制。

12 月 15 日上午预制好的管线运抵咔唑装置五楼现场，因东墙未开孔，当日未进行施工作业。

经过：12 月 19 日 14:00，咔唑车间主任助理王某龙电话通知安监部安全员李某强办理咔唑备用管线动火作业票，随后李某强与当班班长李某国确认办理动火作业票相关内容。

14:10 李某强到咔唑装置五楼现场填写动火作业票。

14:19 李某强使用便携式气体检测仪对五楼西侧楼梯口进行环境可燃气体分析。机修车间焊工白某、机修车间班长夏某宝、咔唑车间当班班长李某国、咔唑车间主任助理王某龙、咔唑车间操作工（监护人）高某某先后到五楼现场在动火作业票上逐一签字。夏某宝、李某国、王某龙、高某某签字完毕后离开现场。

14:30 安监部部长吴某某在咔唑装置一楼对动火作业票审批签字，动火票签发完成，李某某将票证送到作业现场。

14:35 白某、王某某在五楼 2#蒽菲溶释釜西侧楼梯口动火，预制焊接管道。

15:00 白某、王某某将预制好的四通安装（法兰连接）到 2#蒽菲溶释釜釜底 3#球阀上，发现角度不对，取下到楼梯间门口将四通和管线切开，随后将短接安装到 2#蒽菲溶释釜釜底 3#球阀上,王某某协助调整四通角度白杨进行点焊固定。

15:05 岗位操作工高某某接到精馏岗位操作工潘飞的接料通知，随即进行接料作业，操作时发现 2#蒽菲溶释釜下部放料管线结晶堵塞，随即按操作要求打开 2#蒽菲溶释釜下部 2#球阀（DN50 球阀）并使用铜棒进行疏通作业。

15:08 高某某进行疏通作业完成后听到管线内有真空吸气声音后将 2#阀关闭，随后请白杨将 2#蒽菲溶释釜下部放料管线 1#球阀打开（由于阀门位置较高）。此时 2#蒽菲溶释釜向 1#结晶釜输送物料，高霞霞离开。

15:18 白某继续焊接作业，王某某离开 2#蒽菲溶释釜作业处到楼梯口西侧备料。

15:19:43 白某在焊接过程中看到与 3#球阀相连的四通西侧管口处出现流线型着火（根据白杨描述约有 1 厘米粗流淌火流出）。白某从西门跑出（王俊峰此时在西门外）。

15:20:15 视频监控显示溶释釜下部地面瞬间起火并迅速扩大同时产生大量浓烟，白某、王某某从西门取上灭火器，绕到东门进行灭火；王某某刚到五楼发现 2#蒽菲溶释釜处着火，随即使用对讲机呼叫岗位人员进行灭火；王某某听到着火信息后，向副总经理黄某某汇报。咔唑装置五楼 2#蒽菲溶释釜西侧、东侧均起火且被浓烟笼罩，参与灭火人员撤离。

15:25 吴某某在制氢站听到对讲机有人呼叫咔唑装置着火后向公司总经理段海峰汇报。

15:26 公司总经理段某某启动公司应急预案，命令拨打“119”报警。

15:40 泰益欣公司消防队两辆消防车到达咔唑装置灭火救援，因消防车出水射程不能满足灭火需求撤离至公司大门外等待增援。贺兰县公安、交警、卫健委等相关部门到达现场实行交通管制。

15:58 贺兰县消防大队、银川市消防支队消防车辆先后到达着火现场实施灭火。

16:19 明火扑灭。

16:50 消防人员撤离现场。

四、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况：本次事故未造成人员伤亡。

（二）直接经济损失：事故过火面积约 110㎡，泄漏 1.98

吨，造成咔唑装置五层、六层蒽菲溶释釜部分电缆烧损及个别设备过火受损等，直接经济损失47.18万元。

五、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

焊工白某与安装人员王某某超出动火作业票许可范围进行焊接作业时，熔化流出的蒽菲混合物料遇电焊高温引燃形成流淌火，随后釜内大量物料通过全开的阀门流向地面造成大面积着火，火势瞬间增大且产生大量浓烟。

（二）间接原因

1.组织机构设置不合理，岗位职责不清。公司管理层兼职多岗位，职责不清，责任不落实。如生产副总兼任生产部部长和咔唑车间主任，部室安全管理人员兼车间安全员，责任不清。

2.工艺变更管理不落实。2#蒽菲溶释釜增加备用管线项目未按变更管理制度执行，未制定变更方案，未开展变更风险评估，无相应的安全管控措施，无变更审批手续。

3.动火作业安全管理不到位。未严格执行《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2022)，作业前风险分析、动火作业前未确认现场安全措施，未落实现场作业安全条件，动火作业票办理人对作业内容掌握不全，审批把关不严不细。

4.安全交底措施确认不充分。属地负责人、监护人、作业人、审批人及设备、工艺管理人员均未进行作业安全交底和安全措施落实要求。

5.安全生产责任落实不到位。该装置动火监护人、设备、

生产管理人员未履行本岗位安全生产责任，未监督动火作业，动火作业票所涉及各级签字人员对动火作业安全措施只签字未进行确认，未及时发现并制止作业人员超许可范围动火作业。

6.违规动火作业。动火人超《动火安全作业票》许可作业范围作业且作业前未确认现场安全条件。

7.作业现场无人监护。动火作业虽安排了监护人，但没有履行监护职责（因有其他工作没有在现场监护）。岗位操作工（监护人）在动火点作业间隙进行了工艺疏通管道操作，操作后未提醒存在风险和制止超许可范围的违规动火作业。

8.教育培训不到位。特殊作业培训缺乏针对性，部分员工不清楚动火等特殊作业的安全管理要求。

（三）事故性质、等级：

综上所述，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），事故调查组认定：银川百泓新材料科技有限公司“12·19”事故是一起生产经营性火灾事故。

六、事故责任认定以及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任单位的认定及处理建议

1.银川百泓新材料科技有限公司：企业安全生产主体责任落实不到位，隐患排查治理不到位，未排查出动火作业过程中存在的因作业人员违章作业造成火灾的安全隐患；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，对此次事故发生负有管理责任。该行为违反了《中

华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款的相关规定，依据《安全生产法违法行为行政处罚办法》（原国家安监总局第15号令）第四十五条第（一）项的规定，建议由县应急管理局对银川百泓新材料科技有限公司处以29000元人民币罚款的行政处罚。

（二）事故责任人的认定及处理建议

1.白某：银川百泓新材料科技有限公司员工，安全意识淡薄，风险意识欠缺，超出动火作业票许可范围进行焊接作业，对事故发生负有直接责任，建议由公安机关依法予以行政处罚。

2.以上人员如有涉嫌犯罪的，建议司法机关依法追究法律责任。

七、事故防范和整改措施的建议

银川百泓新材料科技有限公司“12·19”事故影响严重，教训深刻。针对这次事故暴露出的突出问题，为深刻汲取事故教训，进一步加强安全生产工作，有效防范各类事故发生，提出以下措施建议：

（一）强化动火等特殊作业安全监管。深入开展特殊作业安全专项整治，组织开展动火等特殊作业安全专项检查，督促企业充分认识动火等特殊作业过程中的重大安全风险，严格执行特殊作业相关规定，完善并严格执行特殊作业管理制度，强化风险辨识和管控，严格作业程序确认和作业许可审批，加强现场监督，确保各项安全要求落实到位。同时开展事故大反思，深刻汲取本次事故教训，开展“举一反三”

大排查，切实加强安全生产风险研判和特殊作业审批管理，牢固树立风险意识，落实防范措施。

（二）要认真组织梳理相关规章制度、技术文件、流程文件，重新审视管控措施的有效性，组织相关部门从本质安全角度，认真分析作业现场可能存在的风险因素，在实施涉及重大风险因素的作业前，尤其是开停车、检维修、技改等非常态作业，要通过技防、物防等措施，及时消除事故隐患。

（三）理顺组织机构和人员配备。完善安全生产责任制，健全配套的考核机制，明确各岗位的考核标准、奖惩办法，建立健全安全生产责任体系，层层签订安全生产责任书，并严密组织和监督落实，定期实施考核和奖惩，确保责任制落实到位，实现企业安全生产工作全过程实名追溯。

（四）严格执行变更、安全管理等制度，加强特殊作业、作业票证、风险识别、工艺操作等方面的管理和培训。严格落实“一作业、一辨识、一评价、一票证、一措施、一交底”，作业前必须严格进行工艺交出，禁止检维修作业过程中实施工艺操作，认真对技改、特殊作业等作业进行安全交底，填写《作业风险分析及安全交底记录》。

（五）进一步加大反“三违”工作力度，建立健全反“三违”奖惩机制，严厉查处违章指挥、违章作业和违反劳动纪律行为，坚决杜绝“三违”行为诱发生产安全事故。

（六）在全公司范围内开展合规性排查。对公司管理制度、工作流程、工艺装置设置、设备设施维护保养、人员资质等方面，对照国家相关法律法规、标准规范及自治区、银

川市安全生产管理条例和工作要求开展合规性排查，杜绝安全生产的违规行为，提高企业防范风险能力，实现安全发展。

报告中引用的法律法规条款

1.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

2.《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

3.《中华人民共和国安全生产法》第四十四条： 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

4.《中华人民共和国安全生产法》第九十四条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

5.《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

6.《安全生产法违法行为行政处罚办法》（原国家安监总局第 15 号令）第四十五条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款,对其主要负责人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：

（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；

（二）违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的；

（三）发现从业人员违章作业不加制止的；

（四）超过核定的生产能力、强度或者定员进行生产的；

（五）对被查封或者扣押的设施、设备、器材、危险物品和作业场所，擅自启封或者使用的；

（六）故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的；

（七）拒不执行安全监管监察部门依法下达的安全监管监察指令的。

7.《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款

【违法行为及处罚依据】生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

【裁量基准】违反前款规定的违法行为，按照以下裁量处以罚款：

1.生产经营单位的主要负责人未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责有1项的，责令限期改正，处2万元以上3万元以下的罚款；逾期未改正的，处5万元以上7万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

2.生产经营单位的主要负责人未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责有2项的，责令限期改正，处3万元以上4万元以下的罚款；逾期未改正的，处7万元以上9万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

3.生产经营单位的主要负责人未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责有3项以上的，责令限期

改正，处4万元以上5万元以下的罚款；逾期未改正的，处9万元以上10万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

8.《中华人民共和国安全生产法》第九十六条

【违法行为及处罚依据】生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

【裁量基准】违反前款规定的违法行为，按照以下裁量处以罚款：

1.生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责有1项的，责令限期改正，处1万元以上2万元以下的罚款。

2.生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责有2项的，责令限期改正，处2万元以上3万元以下的罚款。

3.生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责有3项以上的,责令限期改正，处3万元的罚款。